Tarea 9 González Casimiro Juan Carlos

Niveles de aislamiento en BD relacionales

En una base de datos relacional, el aislamiento es una propiedad que determina el grado en el que los datos están bloqueados o aislados mientras se realizan procesos de transacciones concurrentes. Esto evita inconsistencias cuando varios usuarios acceden a los mismos datos simultáneamente.

Existen cuatro niveles de aislamiento principales:

1- **Lectura no confirmada (Read Uncommitted)**

El nivel de aislamiento más bajo; permite que una transacción acceda a datos que no se han confirmado por otra transacción. El principal problema es que pueden existir lecturas sucias (dirty reads), es decir, una transacción puede leer un dato de otra que canceló con rollback, obteniendo información falsa.

2- **Lectura confirmada (Read committed)**

En este nivel, una transacción puede acceder a los datos de otra hasta que la última ya finalizó. Permite lecturas no repetibles, que es cuando una fila se lee dos veces y en ambas se obtienen resultados distintos.

3- **Lecturas repetibles (Repeatable reads)**

Nivel de aislamiento donde se bloquean las filas a las que hace referencia una transacción, por lo que, si se consultan varias veces los datos en un mismo proceso, se obtendrán los mismos resultados. Permite realizar lecturas fantasmas, que significa que una consulta que devuelve un conjunto de filas puede devolver filas nuevas si otra transacción inserta datos.

4- **Serializable**

El nivel más alto de aislamiento. Las transacciones se ejecutan de forma secuencial, es decir, una empieza cuanto termina la anterior. En este nivel se evitan lecturas sucias, no repetibles y fantasmas, pero se sacrifica rendimiento debido a todos los bloqueos que se realizan.

Propiedades ACID

- **Atomicidad**

Las transacciones se ejecutan completamente, terminando todos sus procesos o no se ejecuta ninguno.

- **Consistencia**

Propiedad que asegura que toda operación a ejecutar cumple con las reglas de la base de datos. Toda transacción llevará a la bd desde un estado válido a otro estado válido.

- **Aislamiento (Isolation)**

Las transacciones se deben realizar independientemente unas de otras, así sean sobre la misma información.

- **Durabilidad**

Propiedad que asegura que, una vez realizada, una operación o transacción persistirá, siendo sus cambios permanentes.

Referencias:

- IBM. (2022). *Isolation levels*. Recuperado de: https://www.ibm.com/docs/es/db2/12.1.x?topic=issues-isolation-levels
- Wikipedia. (2024). Aislamiento (*ACID)*. Recuperado de: https://es.wikipedia.org/wiki/Aislamiento_(ACID)